

MILLORES POTENCIALS P.2 IA

KNN (forma)

KNN amb veïns ponderats per distància

A la funció `get_class()`, tots els veïns obtinguts es retornen amb el mateix pes. Això implica que, si tenim pocs exemples supervisats i demanem veïns de més, els punts més llunyans interferiran en les nostres assignacions. (Si tenim $K=5$ per a uns pantalons i en trobem dos pantalons molt propers + 3 samarretes molt llunyanes, el nostre algorisme interpretarà la imatge com una samarreta en lloc d'uns pantalons.)

Podem modificar aquesta funció perquè, a més de retornar els K veïns més propers, retorni també un pes determinat segons:

- La distància euclidiana. ex: $(\text{pes} = 1/\text{distància})$
- L'ordre d'aparició. ex: $(\text{pes} = K\text{-indexVeí})$

Reduir la dimensionalitat

Ja que les imatges estan codificades en RGB, tenim un total de $3 \times (80 \times 60)$ nombres. Això provoca que per a cada càlcul de distància euclidiana amb una altra imatge s'hagi de processar un total de 14.400 dimensions. Aquest fet fa que el programa sigui poc eficient per al nostre cas, on només es requereix comparar els contorns i no cal processar el color ni utilitzar cada píxel de manera imperativa.

D'una banda, és possible traduir les tres dimensions del RGB en una sola dimensió de blanc i negre (escala de grisos), reduint així a un terç tots els càlculs.

D'altra banda, també és possible reduir les dimensions de la imatge per simplificar el còmput. Les diverses possibilitats inclouen:

- Retallar la imatge: (si suposem que les vores d'aquestes sempre seran fons).
- Reduir la resolució de les imatges: (ja que només calen els límits entre el fons i la roba, i no els petits detalls de cada píxel).

Normalització de la il·luminació a les imatges:

Imatges similars però il·luminades de manera diferent poden produir distàncies euclidianes enormes. Això passa perquè no es tenen en compte els contorns de les peces de roba com a tal, sinó que es fan servir els colors individuals de cada píxel (els quals depenen directament de la il·luminació) per fer la comparativa un a un. Cal recalcar que no es pot simplement eliminar la il·luminació, ja que depenem del contrast entre el fons i la peça per discernir la roba quan aquesta és del mateix color que el fons.

Per solucionar aquest problema, podem fer ús del Z-score: una mesura estadística que ens permet avaluar quant difereix una mesura (el color del píxel) del promig establert (el color de la imatge). D'aquesta manera, neutralitzem el factor de la lluminositat general, que és comú a tota la imatge, i ens podem centrar exclusivament en els canvis reals de contrast i color.

KMEANS (color)

Canvi de model de color: RGB a CIELAB

A l'espai RGB els colors estan distribuïts de forma que la distància matemàtica entre coordenades no reflecteix com l'ull humà percep els colors. A més, barreja colors (crominància) i lluminositat, fent que el KMeans confongui ombres o brins com si fossin colors diferents.

Podem implementar una funció que, abans d'iniciar el Kmeans, tradueixi la imatge de RGB a CIELAB. Aquest model de color utilitza els eixos vermell-verd, groc-blau i lluminositat (enlloc dels vermell, verd, blau del RGB), el que ens permet dir quant s'assembla un centroid a un color de la mateixa manera que ho fariem les persones.

KMeans++

Inicialitzar a l'atzar o amb els primers valors el KMeans pot col·locar centroides molt a prop entre si. Això provoca que el KMeans s'estanqui fàcilment en mínims locals o requereixi un nombre excessiu d'iteracions per arribar a un bon resultat.

A l'estrategia KMeans++; el primer centroid es tria a l'atzar, però els següents es seleccionen mitjançant una distribució de probabilitat segons la distància respecte als centroides ja existents. Això assegura una dispersió millor que l'actual sense caure en biaixos.

Elecció dels píxels utilitzats mitjançant patrons

L'algorisme processa tots els píxels de la matriu. Com que moltes imatges tenen fons blancs o grisos predominants, el KMeans sol assignar un clúster sencer al fons, reduint la capacitat de detectar detalls o colors secundaris de la roba.

Per evitar donar tanta importància al fons, podem escollir un patró que seleccioni sistemàticament els píxels de la imatge que considerem importants.

Posibles Patrons a utilitzar (interpretem la imatge com caselles RGB a un mapa bidimensional):

- Píxels dins d'un cercle/quadrat/rectangle/estrella centrats al pla.
- Píxels en forma de creu.
- Píxels aleatoris basats en una funció de probabilitat centrada al pla bidimensional.
- Píxels a illes preseleccionades del pla.

Guillem Simon Rodríguez
Oriol Sànchez Romero
Joan Soldevila Villalba

1704207
1706466
1708421

Càlcul de la proporció de colors

La funció `get_colors` només rep les coordenades dels centroides finals. El programa detecta els colors existents, però ignora la seva rellevància individual (retorna la mateixa llista per a una samarreta groga amb dibuix negre que per a una samarreta negra amb dibuix groc).

Podem ampliar l'algorisme per, un cop finalitzat el KMeans, contabilitzar els píxels totals i el píxels assignats a cada centroide. Així podrem retornar una llista que, a més de donar els colors detectats, els hi assigni una rellevància percentual (Una samarreta principalment groga rebrà la llista [(Yellow, 80%), (Black, 20%)], mentre que una principalment negra rebrà la següent [(Black, 80%), (Yellow, 20%)]).